ផលធៀបត្រីកោណមាត្រ

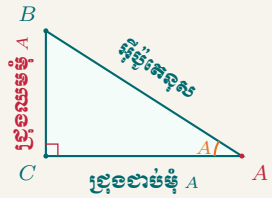
✍ **សេចក្តីផ្តើម និងសារៈសំខាន់ ៖**

- **មូលហេតុនាំឱ្យកើតមាន ៖** ដោះស្រាយការងាស់កម្ពស់/ចម្ងាយទីឆ្ងាយដោយប្រយោល (ពីតាគ័រត្រូវស្គាល់ជ្រុង 2 តែជាក់ស្តែងស្គាល់ត្រឹម **ជ្រុង** 1 **និង** មុំ 1) ព្រោះក្នុងត្រីកោណកែង ឱ្យតែមុំស្រួចប៉ុនគ្នា **ផលធៀបនៃជ្រុងពីរបស់វាគឺថេរជានិច្ច** ($\sin, \cos, \tan$) ។
- **ទំនាក់ទំនងប្រភាក់ប្រឆាំង ៖** ជាស្ពានចម្លងភ្ជាប់នៃ **ទ្វាស់មុំ** និង **ទ្វាស់ប្រវែងជ្រុង** (ភ្ជាប់ករណីមាត្រដៅពិជគណិត) ឆ្ពោះទៅឆ្ងល់ត្រីកោណមាត្រ ។
- **ហេតុផលចាំបាច់ត្រូវរៀន ៖** ក្រឹះថ្នាក់ទី10-12, រូបវិទ្យា (បំបែកកម្លាំង ចលនារលក), វិស្វកម្មសំណង់ និងប្រព័ន្ធរុករក GPS ។

១ | ផលធៀបត្រីកោណមាត្រនៃមុំស្រួចក្នុងត្រីកោណកែង

★ ជាទូទៅ

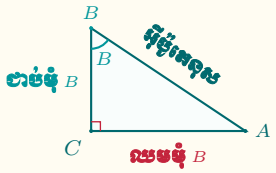
បើត្រីកោណ ABC ជាត្រីកោណកែងត្រង់ C ដែលមាន A ជាមុំស្រួច នោះគេបាន ៖



- **ស៊ីនុសនៃមុំ** A **៖** $\sin A = \dfrac{\text{ទ្វាស់ជ្រុងឈរមុំ } A}{\text{ទ្វាស់អ៊ីប៉ូតេនុស}} = \dfrac{BC}{AB}$
- **កូស៊ីនុសនៃមុំ** A **៖** $\cos A = \dfrac{\text{ទ្វាស់ជ្រុងជាប់មុំ } A}{\text{ទ្វាស់អ៊ីប៉ូតេនុស}} = \dfrac{AC}{AB}$
- **តង់សង់នៃមុំ** A **៖** $\tan A = \dfrac{\text{ទ្វាស់ជ្រុងឈរមុំ } A}{\text{ទ្វាស់ជ្រុងជាប់មុំ } A} = \dfrac{BC}{AC}$

♦ **ចំណុចសំខាន់ដែលសិស្សតែងតែយល់ច្រឡំ ៖**

- **ជ្រុងឈរ និងជ្រុងជាប់ប្រែប្រួលតាមមុំដែលយើងគិត ៖** ចំពោះមុំ A ជ្រុងឈរគឺ BC និងជ្រុងជាប់គឺ AC ។ ផ្ទុយទៅវិញ **ចំពោះមុំ** B **ជ្រុងឈរគឺ** AC **និងជ្រុងជាប់គឺ** BC (រីឯអ៊ីប៉ូតេនុស AB នៅដដែល) ។
- **លក្ខណៈតម្លៃ ៖** $0 < \sin\alpha < 1$ និង $0 < \cos\alpha < 1$ (ព្រោះអ៊ីប៉ូតេនុសជាជ្រុងវែងជាងគេ) ។
- **មុំពេញ្ញត្តា** ($A + B = 90^\circ$) **៖** $\sin A = \cos B$, $\cos A = \sin B$, $\tan A = \dfrac{1}{\tan B}$, $\tan A = \dfrac{\sin A}{\cos A}$ ។

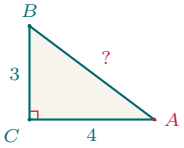


01 គេមានត្រីកោណកែង ABC កែងត្រង់ C ដែលមាន $AC = 4$ និង $BC = 3$ ៖

ក គណនាប្រវែងអ៊ីប៉ូតេនុស AB ។

ខ គណនាតម្លៃ $\sin A$, $\cos A$ និង $\tan A$ ។

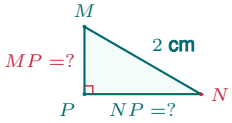
គ គណនាតម្លៃ $\sin B$, $\cos B$ និង $\tan B$ ។



02 ក្នុងត្រីកោណកែង MNP កែងត្រង់ P មាន $MN = 2$ cm និង $\sin N = \dfrac{1}{2}$ ៖

ក គណនារង្វាស់ជ្រុងឈម MP នៃមុំ N ។

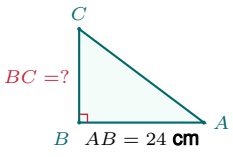
ខ ទាញរកប្រវែងជ្រុងជាប់ NP ដោយប្រើទ្រឹស្តីបទពីតាគ័រ ។



03 គេមានត្រីកោណ ABC កែងត្រង់ B និងជ្រុង $AB = 24$ cm ។ ដោយស្គាល់ $\tan A = \dfrac{3}{4}$ ៖

ក គណនាប្រវែងជ្រុងឈម BC ។

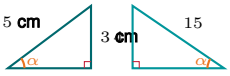
ខ គណនាប្រវែង AC រួចទាញរក $\sin A$ និង $\cos A$ ។



04 គណនាតម្លៃ $\sin\alpha$ តាមរូបត្រីកោណកែងខាងក្រោម ៖

ក រូបទី ១ (ស្គាល់ជ្រុងឈម 3 cm និងអ៊ីប៉ូតេនុស 5 cm)

ខ រូបទី ២ (ស្គាល់ជ្រុងឈម 4 និងជ្រុងជាប់ 15)



២ | ផលធៀបត្រីកោណមាត្រនៃមុំពិសេស ($30°, 45°, 60°$)

★ ជាទូទៅ

តារាងតម្លៃផលធៀបត្រីកោណមាត្រនៃមុំពិសេស

ផលធៀប \ មុំ	$30°$	$45°$	$60°$
$\sin\alpha$	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$
$\cos\alpha$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$
$\tan\alpha$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$

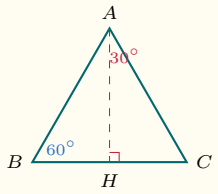
- **ប្រភពតម្លៃមុំ** $30°$ **និង** $60°$ **៖** បានមកពីការគូសកម្ពស់ពុះចែកត្រីកោណសម័ង្សដែលមានជ្រុង a ជាពីរចំណែកកែងស្មើគ្នា ។
- **ប្រភពតម្លៃមុំ** $45°$ **៖** បានមកពីត្រីកោណកែងសមបាតដែលមានជ្រុងកែងស្មើគ្នា a និងអ៊ីប៉ូតេនុស $a\sqrt{2}$ ។

♦ **គន្លឹះចងចាំតារាងមុំពិសេសងាយៗមិនបាច់ទន្ទេញ ៖**

✦ **ក្បួនរាប់ឫសការ៉េសម្រាប់ស៊ីនុស** (sin) **៖** $\sin 0° = \frac{\sqrt{0}}{2} = 0$, $\sin 30° = \frac{\sqrt{1}}{2} = \frac{1}{2}$, $\sin 45° = \frac{\sqrt{2}}{2}$, $\sin 60° = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\sin 90° = \frac{\sqrt{4}}{2} = 1$ ។

✦ **កូស៊ីនុស** (cos) **៖** សរសេរ ច្រាស លំដាប់ ពី ស្តាំ ទៅ ឆ្វេង នៃ តម្លៃ ស៊ីនុស វិញ $(1, \frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{1}{2}, 0)$ ។

✦ **តង់សង់** (tan) **៖** យកតម្លៃ sin ចែកនឹង cos រៀងៗខ្លួន តាមរូបមន្ត $\tan\alpha = \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}$ ។

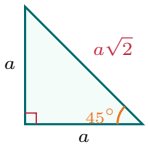


05 គណនាតម្លៃនៃកន្សោមគណិតវិទ្យាខាងក្រោមដោយប្រើតម្លៃមុំពិសេស ៖

ក $A = 2\sin 30° + 4\cos 60° - \tan 45°$

ខ $B = \sin^2 45° + \cos^2 45°$

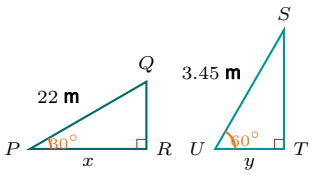
គ $C = \frac{\sin 60°}{\cos 30°} + \sqrt{3}\tan 30°$



06 តាមរូបខាងក្រោម ចូរគណនារង្វាស់ជ្រុង x និង y ៖

ក ក្នុងរូបទី ១ រកប្រវែង x និង QR ។

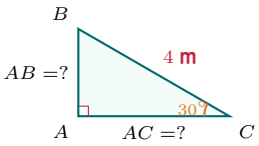
ខ ក្នុងរូបទី ២ រកប្រវែង y និង ST ។



07 តាមរូបខាងស្តាំ គេមាន $\triangle ABC$ កែងត្រង់ A ដែល $BC = 4$ m និង $\angle C = 30°$ ៖

ក គណនាប្រវែងជ្រុង AC និង AB ។

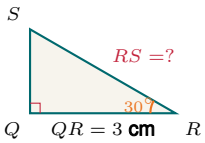
ខ រកផ្ទៃក្រឡានៃត្រីកោណ ABC នោះ ។



08 ក្នុងត្រីកោណកែង QRS ដែលកែងត្រង់ Q មានជ្រុង $QR = 3$ cm និង $\angle R = 30°$ ៖

ក គណនារង្វាស់អ៊ីប៉ូតេនុស RS ។

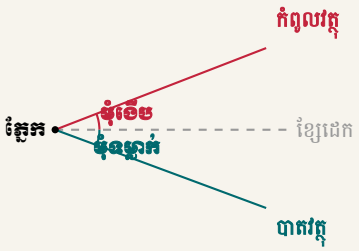
ខ គណនាប្រវែងជ្រុង QS ។



★ ជាទូទៅ

ក្នុង ការវាស់វែង ជាក់ស្តែង លើ ទីវាល គេ ប្រើ ផលធៀប ត្រីកោណមាត្រ ដើម្បី គណនា កម្ពស់ ឬចម្ងាយដែលមិនអាចវាស់ដោយផ្ទាល់បាន ៖

- **មុំដើម (Angle of Elevation) ៖** ជាមុំដែលបង្កើតឡើងរវាង **ខ្សែដេកផ្តេក** នៃភ្នែកអ្នក សង្កេត និងខ្សែបន្ទាត់សម្លឹង **ទៅលើ** ឆ្ពោះទៅកាន់វត្ថុ ។
- **មុំទម្លាក់ (Angle of Depression) ៖** ជាមុំដែលបង្កើតឡើងរវាង **ខ្សែដេកផ្តេក** នៃ ភ្នែកអ្នកសង្កេត និងខ្សែបន្ទាត់សម្លឹង **ចុះក្រោម** ឆ្ពោះទៅកាន់វត្ថុ ។



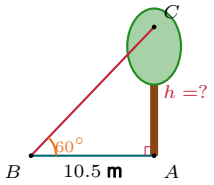
♦ ចំណាំពិសេសក្នុងការគណនាមុំដើម និងមុំទម្លាក់ ៖

- ✦ មុំដើម និងមុំទម្លាក់ ត្រូវតែគិតធៀបនឹង **ខ្សែដេកផ្តេក (Horizontal Line)** ជានិច្ច មិនមែនធៀបនឹងខ្សែឈរ ឬជញ្ជាំងឡើយ ។
- ✦ មុំដើមពីចំណុច A ទៅចំណុច B គឺស្មើនឹងមុំទម្លាក់ពីចំណុច B មកចំណុច A ជានិច្ច ពីព្រោះវាជាមុំឆ្លាស់ក្នុងរវាងខ្សែដេកស្របគ្នាទាំងពីរ ។

09 គេវាស់កម្ពស់ដើមឈើមួយដើម ដោយដឹងថាស្រមោលរបស់វា ធៀបនឹងដីរាបបានមុំ 60° ហើយចម្ងាយពីគល់ដើមឈើទៅចុងស្រមោលលើដីស្មើ 10.5 m ៖

ក កំណត់រូបមន្តផលធៀបត្រីកោណមាត្រដែលត្រូវប្រើ ។

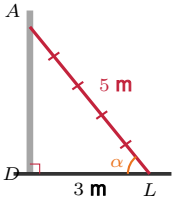
ខ គណនាកម្ពស់ដើមឈើ (យក $\sqrt{3} \approx 1.732$) ។



10 ជណ្តើរផ្ទះមួយមានប្រវែង 5 m ត្រូវបានគេដាក់ផ្អែកលើជញ្ជាំងផ្ទះ ដោយឱ្យជើងជណ្តើរឃ្លាតពីជញ្ជាំងចម្ងាយ 3 m ៖

ក គណនាកូស៊ីនុសនៃមុំ α ដែលជណ្តើរធ្មុំជាមួយដី ។

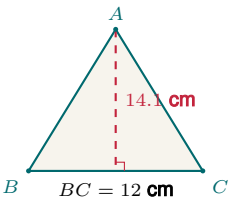
ខ គណនាកម្ពស់ជញ្ជាំងដែលចុងជណ្តើរដាក់ដល់ ។



11 ត្រីកោណសមបាតមួយមានរង្វាស់បាតស្មើ 12 cm និងកម្ពស់គូសចេញពីកំពូលមានរង្វាស់ 14.1 cm ៖

ក គណនាតង់សង់នៃមុំបាតនីមួយៗ ។

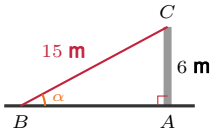
ខ រកប្រវែងជ្រុងទ្រេតនៃត្រីកោណសមបាតនោះ ។



12 បង្គោលខ្សែភ្លើងមួយដើមមានកម្ពស់ 6 m ។ គេចងខ្សែដែកស្នោងមួយខ្សែមានប្រវែង 15 m ពីចុងបង្គោលមកដី (ដូចរូប) ៖

ក គណនាស៊ីនុសនៃមុំរវាងខ្សែស្នោង និងដីរាប ។

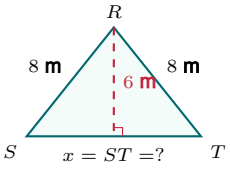
ខ គណនាចម្ងាយពីគល់បង្គោលទៅចំណុចចងខ្សែលើដី ។



13 ដំបូលផ្ទះមួយរាងត្រីកោណសមបាតដែលមានប្រវែងទ្រនុងដំបូល $RS = RT = 8$ m និងកម្ពស់ដំបូលពីកំពូលមកបាតស្មើ 6 m ៖

ក គណនាស៊ីនុសនៃមុំលំអៀង $\angle RST$ នៃដំបូល ។

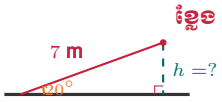
ខ គណនាប្រវែងបាតដំបូល ST ទាំងមូល ។



14 ក្មេងម្នាក់បង្ហោះខ្លែងដោយលែងខ្សែប្រវែង 7 m ហើយខ្សែនោះផ្គុំជាមួយខ្សែដេកបានមុំ $20°$ (ដឹងថា $\sin 20° \approx 0.342$) ៖

ក គណនាកម្ពស់ខ្លែងធៀបនឹងដីរាប ។

ខ បើចង់ឱ្យខ្លែងឡើងបានកម្ពស់ 4 m ដោយមុំដដែល តើត្រូវលែងខ្សែប្រវែងប៉ុន្មាន?



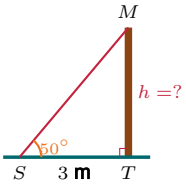
15 រថយន្តមួយបើកបរលើផ្លូវទេរឡើងចំណោតភ្នំបានចម្ងាយ 1.5 km ដោយផ្លូវនោះផ្គុំជាមួយប្លង់ដេកបានមុំ $5°$ (ដឹងថា $\sin 5° \approx 0.0872$) ៖

ក គណនាកម្ពស់ដែលរថយន្តនោះឡើងបាន (គិតជា m) ។

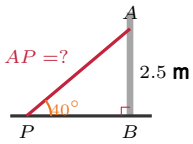
ខ គណនា ចម្ងាយផ្លូវ ដេក ដែល រថយន្ត បាន ធ្វើដំណើរ (យក $\cos 5° \approx 0.996$) ។



16 ជើងខ្សែចងស្រាក់ដងក្តោងទូកមួយ ផ្គុំជាមួយផ្ទៃរាបស្មើនៃទូកបានមុំ $50°$ ។ រកប្រវែងដងក្តោង ដោយដឹងថាគម្លាតពីគល់ដងក្តោងទៅជើងខ្សែមានចម្ងាយ 3 m (យក $\tan 50° \approx 1.192$) ។



17 តើជណ្តើរ AP ត្រូវមានរង្វាស់ប៉ុន្មាន ដើម្បីដាក់ផ្អែកនឹងជញ្ជាំង AB មួយដែលមានកម្ពស់ 2.5 m ដោយមុំរវាងជណ្តើរ និងដីរាបស្មើនឹង $40°$ (ដឹងថា $\sin 40° \approx 0.643$) ?



18 ពហុកោណ $ABCDE$ មាន $\angle EAC = \angle ACD = 90°$ ហើយ $AE = 6$ cm ។ ចំណុច B ស្ថិតនៅលើអង្កត់ AC ដែល $AB = 8$ cm, $EB = 10$ cm, $BD = 5$ cm និង $\angle EBD = 90°$ ៖

ក គណនាផ្ទៃក្រឡាចតុកោណពុះ $ABDE$ ។

ខ គណនាប្រវែងអង្កត់ ED និង DC ។

